Oleksandra Golub 856706

REVIEW

- Download LACE (and LACE 2) from Bioconductor and run the vignette

Per installare LACE, bisogna seguire istruzioni presenti sul seguente link:

https://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/LACE.html

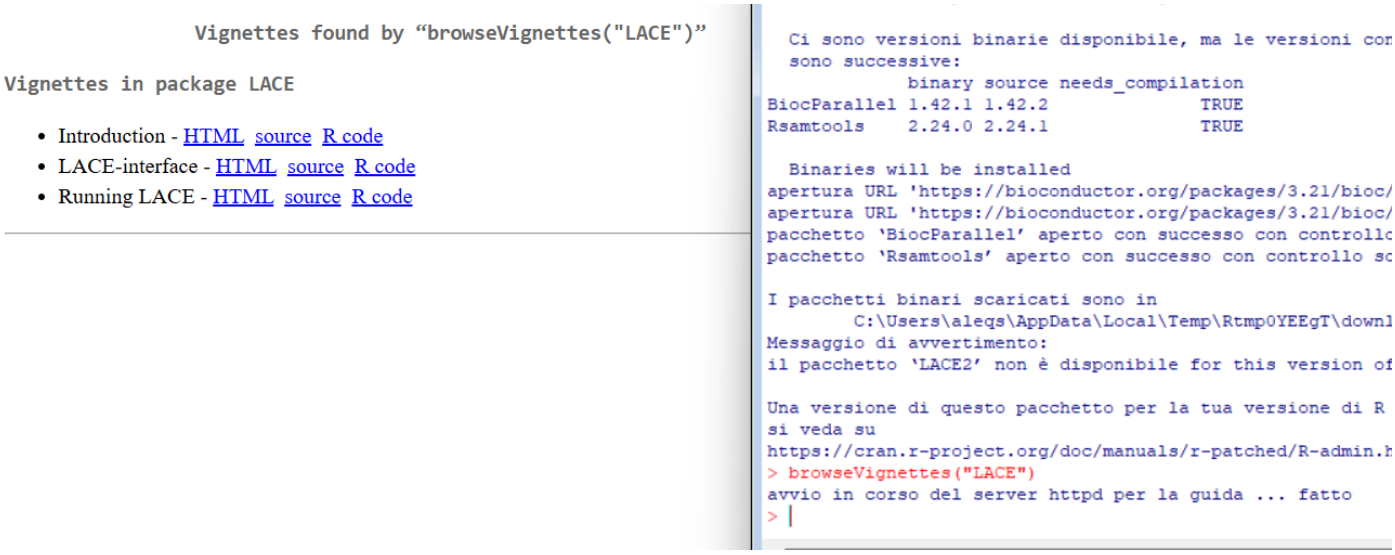
Più dettagliatamente, l'installazione dei pacchetti **LACE** e **LACE2** può essere effettuata direttamente dall'ambiente R tramite i seguenti comandi:

> BiocManager::install("LACE")

> BiocManager::install("LACE2")

Una volta completata l'installazione, le vignette associate ai pacchetti possono essere consultate ed eseguite tramite il comando:

> browseVignettes("LACE")



0.1 Setup the environement
0.2 Inference
0.3 Plot

Running LACE

Daniele Ramazzotti, Fabrizio Angaroni, Davide Maspero, Alex Graudenxi, Luca De Sano and Gianluca Ascolani

April 15, 2025

Package

LACE 2.12.0

0.1 Setup the environement

We now present an example of longitudinal analysis of cancer evolution with *LACE* using single-cell data obtained from Rambow, Florian, et al. "Toward minimal residual disease-directed therapy in melanoma." Cell 174.4 (2018): 843-855.

As a first step, we load single-cell data for a skin melanoma. The data comprises point mutations for four time points: (1) before treatment, (2) 4 days treatment, (3) 28 days treatment and finally (4) 57 days treatment.

```
library("LACE")
data(longitudinal_sc_variants)
names(longitudinal_sc_variants)
```

```
## [1] "T1_before_treatment"  "T2_4_days_treatment"  "T3_28_days_treatment"
## [4] "T4_57_days_treatment"
```

We setup the main parameter in oder to perform the inference. First of all, as the four data points may potentially provide sequencing for an unbalanced number of cells, we weight each time point proportionally to the sample sizes as follow. We refer to the paper for details.

REVIEW

Read, at a high level, the paper by Hoadley, Yau, et al.,

K. A. Hoadley, C. Yau, et al., “Cell-of-Origin Patterns Dominate the Molecular Classification of 10,000 Tumors from 33 Types of Cancer,” *Cell*, vol. 173, no. 2, pp. 291–304.e6, Apr. 2018.

http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)30302-7

Questo articolo presenta una vasta analisi integrata di circa **10.000 tumori appartenenti a 33 diversi tipi di cancro**, utilizzando i dati multi-omici del progetto **TCGA (The Cancer Genome Atlas)**.

Lo scopo principale dello studio è valutare se la classificazione molecolare dei tumori sia guidata prevalentemente dal tessuto (o cellula) di origine oppure da caratteristiche molecolari condivise tra tumori di organi diversi.

Per affrontare questo problema, gli autori combinano diversi livelli di informazione biologica, tra cui espressione genica, metilazione del DNA, alterazioni del numero di copie, miRNA e dati proteomici, applicando approcci computazionali integrativi per identificare pattern comuni tra i tumori.

Il risultato principale dello studio mostra che, nella maggior parte dei casi, i pattern molecolari dei tumori riflettono fortemente la cellula o il tessuto di origine. Questo significa che **tumori che nascono nello stesso organo** tendono a **rimanere più simili tra loro a livello molecolare** rispetto a tumori provenienti da organi diversi, anche quando condividono alcune mutazioni o alterazioni genetiche.

Tuttavia, lo studio evidenzia anche l’esistenza di alcuni **sottotipi pan-cancer**, in cui **tumori di tessuti differenti** mostrano **somiglianze molecolari**

rilevanti. Questi gruppi condivisi sono spesso associati a specifici meccanismi biologici, come la risposta immunitaria, il microambiente tumorale o particolari processi genomici.

Nel complesso, il lavoro sottolinea **l'importanza del cell-of-origin come fattore dominante nella classificazione dei tumori**, fornendo allo stesso tempo una visione più articolata dell'eterogeneità tumorale. Questo approccio integrativo ha importanti implicazioni sia per la comprensione dell'evoluzione del cancro sia per possibili applicazioni cliniche, come la diagnosi e la stratificazione dei pazienti.